

基于MaskCO框架的动态冷链物流路径规划优化：可行性、创新点及研究实施全景规划

引言与学术背景

在运筹学与供应链管理领域，车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP) 长期以来一直是组合优化研究的核心。随着电子商务和即时零售的爆发式增长，传统的静态、确定性车辆路径规划已经无法满足高度复杂的现实物流需求。现代城市物流正朝着动态化、时效化和精细化的方向演进，其中，动态冷链车辆路径问题 (Dynamic Cold Chain Vehicle Routing Problem, DCCVRP) 因其对时效的极端敏感性和复杂的温度控制约束，成为了物流优化领域中极具挑战性的NP-hard问题¹。在动态冷链物流中，决策系统不仅需要应对实时涌现的客户订单和随时间剧烈波动的城市交通拥堵，还必须在运输和装卸过程中严格控制温度，以防止易腐生鲜产品、疫苗或生物医药制品的质量衰减 (Quality Degradation)³。

近年来，神经组合优化 (Neural Combinatorial Optimization, NCO) 作为一种新兴的求解范式，利用深度学习模型直接从数据中学习启发式策略，展现出了巨大的潜力。然而，早期的NCO方法主要依赖于端到端的强化学习 (如基于注意力机制的序列到序列模型) 或自回归构造，这些方法将高质量的解视为一个整体参考，忽略了其中蕴含的丰富局部决策模式，且在面对严格约束 (如时间窗和容量限制) 时往往难以保证解的可行性⁶。

2026年国际学习表征会议 (ICLR 2026) 上提出的MaskCO框架，为组合优化提供了一种革命性的视角。MaskCO从自然语言处理和计算机视觉领域的自监督掩码自编码器 (Masked Autoencoder) 中汲取灵感，将求解过程重构为对参考解的自监督学习。通过战略性地掩蔽最优解的部分环节并训练模型恢复缺失内容，MaskCO将单一的实例-解对转化为海量的局部学习信号，迫使模型内化细粒度的结构依赖关系⁶。在推理阶段，MaskCO采用“掩码与重构” (Mask-and-Reconstruct) 的迭代细化循环，在旅行商问题 (TSP) 和带有时间窗的车辆路径问题 (CVRPTW) 上实现了超过99%的最优性差距 (Optimality Gap) 缩减，并取得了10倍以上的推理加速⁶。

目前，MaskCO的官方架构已成功扩展至包含温度分类 (Ambient, Refrigerated, Frozen) 的6D静态冷链模型，并在静态评估中实现了72.7%的时间窗可行率¹⁰。将这一前沿框架进一步引入到动态冷链物流这一更具现实意义的场景中，探索其在动态事件驱动 (Event-Driven) 下的响应能力与时空表征能力，具有填补学术空白的重大理论意义与极高的工程应用价值。本报告将系统论证该研究方向的可行性，深度剖析核心理论创新点，并提供从数学建模、底层架构改造、大规模仿真实验到顶级学术论文撰写的全景实施规划。

动态冷链物流的底层机理与数学建模建构

要将MaskCO应用于动态冷链物流，首先必须对问题的物理和时间约束进行严格的数学形式化。动态冷链物流的优化不仅仅是距离的最小化，更是时间、温度、能源和动态事件之间的复杂多维博弈。

时变路网与动态交通流模型

在城市动态环境中，车辆在路段上的行驶时间不再是常数，而是高度依赖于出发时间的变量。传统的静态路由在面对早晚高峰时，会导致时间窗的严重违规并激增制冷燃料消耗⁵。通过构建时变

路网 (Time-Dependent Road Network)，行驶时间被离散化建模。设定规划周期被划分为多个时间片集合，每条有向边上的行驶时间基于历史交通流量数据和实时路况更新，通过引入拥堵惩罚系数来反映交通强度的影响。这种时变的特征要求调度模型在执行过程中，必须像马尔可夫决策过程 (MDP) 一样，在每个决策 Epoch (如新订单到达或车辆完成当前节点服务时) 重新评估路网状态⁵。

物理信息的质量衰减建模: 阿伦尼乌斯动力学

冷链物流最核心的约束是货损 (Spoilage)。不同于普通货物，生鲜食品和医药产品的质量随时间流逝和温度波动呈现非线性衰减。学术界公认的最佳建模方式是基于化学反应动力学的阿伦尼乌斯方程 (Arrhenius Equation)²。质量衰减率可表示为绝对温度的函数，其活化能和理想气体常数决定了不同温度分类 (temp_class) 下货物的敏感度⁴。

在车辆路径规划中，货损成本不仅发生在车辆行驶期间，更集中发生在车辆在客户点停靠、开门卸货导致车厢内外热交换的阶段¹⁴。通过对阿伦尼乌斯方程进行时间积分，可以精确计算出车辆从车库出发到完成最终交付期间，货物所经历的累积质量损失。这一物理机制的引入，使得目标函数从单纯的运筹学距离优化，转变为热力学与运筹学交叉的综合成本优化⁴。

动态维度的量化: 有效动态度 (EDoD)

为了科学评估模型在不同动态环境下的鲁棒性，必须引入严格的动态指标。Larsen 等人在传统动态度 (Degree of Dynamism, DoD) 的基础上提出了有效动态度 (Effective Degree of Dynamism, EDoD)¹⁷。EDoD 不仅衡量了动态订单占总订单的比例，更深刻地反映了动态订单揭示时间 (Reveal Time) 相对于整个规划周期的晚近程度¹⁹。

EDoD 区间	系统动态属性	传统调度策略面临的挑战
0.0 - 0.2	弱动态系统 (Weakly Dynamic)	大部分订单在发车前已知。可依赖静态全局规划，少量突发订单可通过简单的贪心插入处理。
0.3 - 0.7	中等动态系统 (Moderately Dynamic)	订单在运行期间持续涌现。周期性重规划 (Periodic Re-optimization) 计算开销呈指数级上升，求解器容易超时。
0.8 - 1.0	强动态系统 (Strongly Dynamic)	极度依赖实时响应 (如即时配送)。精确求解器完全失效，必须依赖毫秒级推理的启发式或学习型策略 ⁵ 。

基于MaskCO框架的核心可行性论证

将MaskCO应用于动态冷链物流并非简单的场景迁移，而是基于该框架底层架构与动态调度本质的高度契合性所做出的理论延伸。以下从理论、技术与工程三个维度论证其可行性。

理论可行性: 动态扰动与掩码重构的时空同构性

动态车辆路径问题(DVRP)的核心挑战在于，随着时间的推移(如动态订单的实时到达、交通路况的突变)，原有的最优或次优路径拓扑被“破坏”，系统需要进行快速的实时重规划(Real-time Recourse)¹¹。在传统的自适应大邻域搜索(ALNS)等启发式算法中，这一过程依赖于手工设计的“破坏与修复”(Destroy and Repair)算子¹³。

MaskCO的核心思想——“掩码与重构”(Mask-and-Reconstruct)，在本质上与动态路径规划的逻辑完美同构⁶。当一个动态新订单到达时，其周边的时空范围发生扰动。我们可以将该新订单在当前最优路径上的潜在插入区域，视为一个“被掩蔽(Masked)”的局部子图(Sub-graph)。基于在自监督预训练阶段从大量离线最优解中学习到的强大局部结构依赖性，MaskCO能够瞬间“重构”出包含该新订单的局部最优路径。这种将时变扰动等效为空间掩码的理论转换，确立了本研究在方法论上的根本可行性。

技术可行性: 多维特征融合能力与6D冷链架构继承

根据MaskCO的扩展库设计，当前框架已经具备了处理高维复杂约束的完备底层支持。现有的架构实现了从 TSPModel 到 CVRPMModel, 再到 CVRPTWModel, 最终演进至 ColdChainModel 的平滑继承¹⁰。

现有的 ColdChainModel.py 已经成功处理了6D输入特征，包括空间坐标、需求量、时间窗起止，以及最为关键的温度分类(temp_class, 涵盖常温、冷藏、冷冻)。模型内部的Softcap机制(如 softcap_fn_512)能够有效地将这些异构特征映射到高维隐空间进行联合注意力计算¹⁰。在此架构基础上，引入动态时间戳特征(如订单揭示时间 reveal_time)，将其低成本地升级为7D动态输入模型，在技术实现上是完全可控的。此外，实验表明，将硬时间窗约束转变为基于标签分布的隐式学习，比直接在损失函数中增加罚项(TW penalty loss)更为有效，这使得我们在处理复杂的动态惩罚时能够更加依赖模型本身的数据拟合能力¹⁰。

工程可行性: 基于C++底层算子的高效算力支撑

动态冷链物流对算法的实时响应能力要求极高，系统必须在亚秒级内决定是否接受订单及如何重排路线⁵。在工程层面，MaskCO官方库中已经包含了独立编译的C++扩展(cvrptw_ops.cpp)，该扩展通过 pybind11 与JAX无缝衔接¹⁰。

该C++底层算子执行EDD(Earliest Due Date)修复仅需0.3毫秒，执行时间窗感知的2-opt(TW-aware 2-opt)操作仅需0.27毫秒，其执行效率比原生的Python实现快了惊人的30,000倍¹⁰。这种底层的毫秒级算子不仅保障了局部搜索在约束检验上的绝对速度，更为动态场景下的事件驱动(Event-Driven)频繁重调提供了极其充足的算力缓冲。此外，通过配置JAX系统的XLA内存分配策略(XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.5 针对推理)，可以确保在RTX 5090等现代GPU上实现多线程、多批次的并行极速解码，完全满足工业界对动态调度的实时性要求¹⁰。

核心方法论与理论创新点 (Methodological Innovations)

为了在ICLR、NeurIPS或交通运输领域顶级期刊(如Transportation Science, TRB, TRE)上发表具有深远影响力的论文，必须突破现有的框架局限，提出具有底层理论深度的创新。本研究设计了三大核心创新点，旨在彻底解决动态冷链在表征、物理建模和底层修复上的痛点。

创新点一：事件驱动与时空拓扑的自适应掩码生成机制 (Event-Driven Spatio-Temporal Masking)

目前MaskCO主要采用随机掩蔽(Random Masking)策略，即在给定的静态最优解上随机丢弃一定比例的边，训练模型重构静态拓扑⁹。但在动态场景下，随机掩码无法准确刻画新订单出现时的局部时空震荡现象。本研究提出一种时空感知的自适应掩码策略(Spatio-Temporal Adaptive Masking)。

在训练阶段(Training Phase)，我们在生成带有时间戳的参考解时，模拟动态订单的涌现过程。以新订单的地理坐标为圆心，以其时间窗的紧迫度为时间轴，构建一个“时空影响半径”(Spatio-Temporal Radius)。模型专门对该影响半径内的现有决策边进行“靶向掩蔽”(Targeted Masking)，而保留半径外已被固化的已执行路线。通过这种前向传播的自监督训练，强制Flax NNX Decoder专门学习“如何在局部重构中最小化对全局已有路线的扰动”。

在推理阶段(Inference Phase)，摒弃传统的周期性完全重规划(Periodic Re-optimization)，转向更为高效的事件触发局部掩码重构(Event-triggered Local Mask-Reconstruct)。当有效动态度(EDoD)较高且新订单涌现时，模型不再将全图输入网络重算，而是快速圈定受影响的子图(Sub-route sequence)，仅对该子图执行掩码并利用Transformer进行秒级再生。这既保留了已有解的稳定性，又极大降低了推理延迟⁵。

创新点二：耦合阿伦尼乌斯动力学的物理信息解码偏置 (Physics-Informed Decoding Bias with Arrhenius Kinetics)

冷链物流的核心在于控制货损成本，而传统运筹学模型往往使用简单的线性惩罚来替代复杂的质量衰减过程，或者在深度强化学习中由于黑盒特性无法嵌入精确的物理方程⁴。

本研究的重大突破在于，在Transformer的架构层深度融入热力学与反应动力学原理。在现有MaskCO中，解码器的交叉注意力(Cross-Attention)层主要通过 tw_bias 矩阵来引导模型关注时间窗的兼容性¹⁰。本研究创新性地提出引入一种物理信息衰减偏置(Physics-Informed Degradation Bias)。

在每一步解码前，基于当前车辆的制冷模式、外部环境温度预测以及阿伦尼乌斯方程中

$k = A \exp(-E_a/RT)$ 的实时积分，计算出任意两个未访问节点之间若建立连接，所必然导致的潜在质量损失概率(Spoilage Probability Matrix)⁴。将该矩阵归一化后，作为名为 $spoilage_bias$ 的偏置张量，直接叠加到Transformer解码器的注意力逻辑图(Attention Logits)上。这种机制使得模型在潜在的高货损节点之间产生“排斥注意力”(Repulsive Attention)，即模型会在隐空间内自动规避那些在物理上会导致货物剧烈腐败的路径组合，实现了深度学习黑盒与物理白盒的完美融合。

创新点三：面向多温区共配与动态环境的自适应底层修复算子 (Adaptive Low-Level Repair Operators for Multi-Temperature)

在前期静态实验中发现，单纯的基于神经网络的生成很容易违反时间窗约束，而应用简单的C++ EDD(Earliest Due Date)修复可以使时间窗违规率锐减77%¹⁰。在动态且多温区的冷链环境中，路线的插入和交换不仅受制于时间，还受制于温度。

本研究将对现有的C++扩展库进行深度重构。首先，将静态的 tw_aware_2opt 升级为 $dynamic_temp_tw_aware_2opt$ 。新的动态算子将严格遵守“非抢占式动态约束”(

Non-preemptive Dynamic Constraints)，即在执行2-opt边交换时，绝对锁定车辆当前位置之前的已执行历史路径，确保系统物理执行的一致性²⁷。其次，引入“多温区兼容性过滤器”(Multi-temperature Compatibility Filter)。对于混合搭载冷冻、冷藏和常温货物的车辆，在执行局部搜索前，于内存层级快速剪枝掉那些会导致不同温区货物发生严重热交换冲突的非法操作²⁹。这一底层创新将保证基于掩码重构生成的候选解在经过C++后处理后，具备百分之百的物理与时序可行性。

全景实施计划：从底层开发到顶级论文撰写

为了确保该创新方案能够顺利转化为高质量的学术论文，必须制定详尽且严密的执行计划。整个研究周期预计为4至6个月，划分为数据构建、模型重构、大规模仿真评测与论文编排四个阶段。

阶段一：时变动态数据集构建与高保真先知标签生成 (第1-3周)

机器学习模型的上限由数据决定，而在动态VRP领域，目前缺乏公认且契合MaskCO范式的数据集。

- 1. **7D动态特征生成器的拓展**: 基于现有的 generate_coldchain_data.py 和Solomon benchmark(C1, R1, RC1混合模式，已被证明对泛化至关重要¹⁰)，开发动态特征生成脚本。为每一个客户节点附加 reveal_time(订单揭示时间) 特征。通过控制订单到达的泊松分布强度，生成特定有效动态度(如 EDoD = 0.2, 0.5, 0.8)的基准测试集¹⁷。
- 2. **构建全信息先知标签 (Oracle Labels)**: 由于MaskCO采用将学习转化为对参考解的自监督重建范式⁶，我们需要高质量的动态响应标签。利用LKH-3算法(通过放宽极窄时间窗的惩罚来避免无解情况¹⁰)或商业运筹求解器(如Gurobi)，在“全信息已知”(即假设规划之初就掌握所有未来订单)的假设下，离线计算出全局最优的冷链路径。这些离线最优解将作为模型训练的“先知上限”(Upper Bound Oracle)，指导网络学习最优的拓扑排列。
- 3. **动态数据加载管道优化**: 编写基于NumPy的 DynamicColdChainDataLoader.py，模拟时间片(Time Slices)推进机制。确保在训练时，数据管道能够动态地将 reveal_time 晚于当前时间步的节点坐标和需求置为不可见(Masked)，使得网络真正学习到在不确定性下的推理能力。

阶段二：Flax/JAX底层架构重构与动态训练集成 (第4-7周)

此阶段是确保理论模型落地的工程攻坚期，必须严格遵守原项目的架构规范和硬件限制¹⁰。

模块名称	改造内容与底层技术细节	对应的文件系统
动态编码器 (Dynamic Encoder)	升级 ColdChainModel.py。输入维度从6D拓展为7D(增加时间戳)。沿用 softcap_fn (256/512维度) 进行高维隐式映射 ¹⁰ 。引入基于正弦函数的时间位置编码，使网络感知动态事件的发生顺序。	models/DynamicColdChain Model.py

时空掩码损失重构 (Masking Loss)	修改原本纯随机的边掩蔽机制。实现靶向掩蔽，根据时间切片 t ，计算新到达订单与其近邻节点的拓扑关联，专门掩蔽并训练网络重构这部分受扰动的区域，优化 Cross-Entropy (CE) Loss ⁹ 。	training/train_dynamic_cc.py
物理注意力注入 (Attention Bias)	在Decoder网络中，建立距离、车厢温度状态与阿伦尼乌斯积分的映射函数。将计算所得的货损衰减概率矩阵通过 <code>--enable_spoilage_bias</code> 参数，作为归一化Attention Logits的偏置注入 ¹⁰ 。	models/DynamicColdChain Model.py
底层引擎更新 (C++ Engine)	进入 lib/ 目录，编写 <code>dynamic_tw_aware_2opt</code> 算子。使用 <code>pybind11</code> 绑定。实现锁定已执行历史路径的功能，并增加多温区约束过滤器，确保毫秒级的动态修复 ¹⁰ 。	lib/dynamic_ops.hpp/cpp

训练策略调整：在 RTX 5090 (32 GB) 上执行训练，设置环境变量 `XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.9`，使用 `CUDA_VISIBLE_DEVICES` 或脚本自解析的 `--gpu_id 1` 标志¹⁰。采用 AdamW 优化器，设置 `--weight_decay 1e-2` 和 `--peak_lr 1e-3`。根据前期静态模型训练经验（超过 5,000 步后边际效益递减，瓶颈在于推理管道而非模型容量¹⁰），将动态模型的训练步数控制在 50,000 至 100,000 步即可，并使用 `batch_size 32` 或 `64`。

阶段三：深度仿真评测与多维度消融实验设计 (第8-12周)

严格的仿真和消融实验是顶级论文的核心支撑。必须构建一个标准的事件驱动 (Event-Driven) 仿真主循环，对比所提方法在多项关键指标上的表现。为了适应硬件限制，评估时的 Batch Size 必须

严格控制在 ≤ 8 ，且设置 `XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.5`¹⁰。

1. 核心对比评测基准 (Comparative Benchmarks)

我们将所提的 Dynamic MaskCO 与以下主流算法在相同测试集上进行对比：

- 启发式/元启发式基线：自适应大邻域搜索算法 (ALNS，常用于动态车辆路径和多隔间冷链优化的 SOTA 方法)¹¹。
- 深度强化学习基线 (DRL)：基于 Attention Model (AM) 的端到端策略模型（如搭载 POMO 策略的模型）³⁴。

- 精确求解器:周期性重启动的 LKH-3(评估由于极窄时间窗造成的求解失败率)¹⁰。
- 评估指标:货损成本(Spoilage Cost)、总行驶距离(Total Distance)、动态时间窗可行率(Dynamic TW Feasibility %)、订单响应时间(Inference Latency)。预期目标是在保持与离线最优解(Oracle)差距在5%以内的同时,实现毫秒级的响应延迟。

2. 严密的消融实验矩阵 (Ablation Study Matrix)

为了论证前述三大创新点的独立价值,设计如下消融变体进行详细对比:

消融配置标号	模型描述 (Ablated Variants)	实验意图与预期结论推导
Baseline	标准动态生成(无偏置, 纯 Python推理)	建立性能底线。预期结论: 缺乏C++加速导致响应时间极长(秒级甚至分钟级), 无法满足高频动态场景 ¹⁰ 。
Variant A	+ enable_tw_repair_edd (C++ EDD修复)	验证局部序列重排对动态时间窗违规的抑制作用。预期结论: 如静态实验一致, 可将动态违规率降低70%以上 ¹⁰ 。
Variant B	+ enable_spoilage_bias (货损物理注意力偏置)	核心验证: 加入基于阿伦尼乌斯物理模型的衰减偏置后, 货损成本显著下降。即使总行驶距离微升, 系统综合成本亦最优 ⁴ 。
Variant C	+ 时空目标掩码(替代随机掩码)	证明基于事件的时空局部掩码, 比在全局施加随机掩码, 能更快收敛到动态近似最优解, 极大降低全局路线扰动, 提升算法稳定性 ⁵ 。
Dynamic MaskCO	完整架构 (A + B + C + 动态 Temp-aware 2-opt)	证明各创新组件的叠加产生强烈的协同效应, 达到响应时间、距离成本与可行率的多维帕累托最优(Pareto Optimality) ³⁵ 。

3. 动态敏感性与参数扫描 (Sensitivity Analysis)

- 不同EDoD场景的压力测试: 在 EDoD = 0.2(低动态, 仅少数插单) 至 0.8(高动态, 大量即时订单) 的跨度下测试模型的鲁棒性¹⁷。预期发现在极端动态环境 (EDoD > 0.7) 中, 基于

MaskCO的毫秒级局部重构策略相对于周期性重规划的LKH-3或ALNS, 优势呈指数级放大。

- 超参数扫描: 利用现有的解码脚本功能, 对推理周转次数进行扫描 (for c in 40 80 160 320; do ... --cycles \$c ...; done)¹⁰。探寻采样步数 (Sampling Steps) 与最终解质量之间的最佳边际平衡点。

阶段四: 成果固化与顶级学术论文撰写编排 (第13-16周)

针对ICLR、NeurIPS或交通运筹领域旗舰期刊的评审标准, 论文结构需采用极其严谨的“理论基础-数学建构-网络架构创新-严密仿真验证”范式进行编排。

1. Abstract & Introduction (1.5周)

引出动态冷链物流(DCCVRP)在新零售和医药配送中的急迫性, 强调其时间窗极窄和货品极易腐败的双重苛刻约束。批判现有端到端深度强化学习(DRL)方法在动态强约束环境下的黑盒局限性和泛化能力不足。随后, 隆重引出“将求解过程重构为时空自监督掩码学习”的革命性思想, 并明确宣称文章在物理建模与算法架构层面的三大核心贡献。

2. Related Work (1周)

系统梳理神经组合优化(从Pointer Networks、AM模型向非自回归及Masked Autoencoder的范式转移)⁸; 动态车辆路径问题(探讨马尔可夫模型、实时调度机制与有效动态度EDoD)⁵; 以及冷链货损建模(重点介绍阿伦尼乌斯化学反应动力学, 突出本研究物理集成的严谨性)²。

3. Problem Formulation (1周)

严谨地提供时变路网下的动态冷链模型定义。详细写出目标函数的数学公式, 包括动态更新的阿伦尼乌斯方程货损惩罚显式积分。定义基于马尔可夫决策过程的系统状态转换, 界定动态订单揭示的泊松随机过程³²。

4. Methodology: Dynamic Masked Generation (2周)

作为论文的心脏部分, 分为三个子章节展开: (a) 详细阐述时空感知的自适应掩码策略, 利用精美的架构拓扑图展示当新节点出现时, 模型如何精准掩蔽受波及的边并执行预测; (b) 解析融合阿伦尼乌斯动力学的物理信息解码偏置的设计逻辑及其在Transformer注意力头中的具体运算张量; (c) 剖析多温区自适应C++底层修复算子的实现细节, 用数据证明其相比Python原生实现取得的数量级速度跨越¹⁰。

5. Experiments & Results (2周)

严格依照阶段三的测试结果提供详尽的图表数据。包含: 基线算法对比主表、不同EDoD退化曲线图、消融实验矩阵表。此外, 需提供关键的可视化分析(Visualizations): 绘制某次动态突发事件前后的路径拓扑演变轨迹, 直观展示“局部掩码重构”(Local Mask-and-Reconstruct) 与“全局重规划”(Global Re-planning) 在路线稳定性(Route Recourse)上的显著差异⁵。

6. Conclusion & Artifact Submission (0.5周)

总结全文, 强调该方法不仅破解了动态冷链物流的调度瓶颈, 更验证了大型预训练网络中“掩码自编码器”机制在解决复杂带物理约束的运筹优化问题上的巨大前景。严格按照原库规范, 在不破坏官方库结构的前提下, 整理开源代码至 C-VRP_Cold-chainVehicleRoutingProblem 的独立分支中, 完善技术文档以备发表审查¹⁰。

结论

将MaskCO神经网络框架从静态领域跨越式应用于动态冷链物流, 在理论同源性、底层架构支持及算力效率上均具备无可比拟的可行性。通过将动态事件导致的调度扰动巧妙地映射为网络自监督学习中的“时空掩码生成”(Spatio-Temporal Masking), 辅以融合化学反应动力学(阿伦尼乌斯

方程)的物理信息解码偏置,并在底层依托高效的C++多温区自适应修复算子,本研究方案有望彻底打破传统启发式算法与强化学习在动态高维强约束场景下的性能天花板。严格遵循本报告提供的数据构建、模型重构及多维度消融实验全景计划,必将能够产出一篇在问题定义、算法创新深度及工程应用价值上均达到国际顶级水平的卓越学术论文。

引用的著作

1. Research on the optimization of cold chain logistics distribution routes considering time-dependent networks and simultaneous pick-up and delivery from the perspective of sustainability - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12413086/>
2. Multiobjective Route Optimization for Multimodal Cold Chain Networks Considering Carbon Emissions and Food Waste - MDPI, <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/22/3559>
3. Optimization of transportation routing problem for fresh food in time-varying road network: Considering both food safety reliability and temperature control - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7384659/>
4. Physics-Informed Stochastic Modeling of Temperature Dynamics and Product Degradation in Cold Chains - Preprints.org, <https://www.preprints.org/manuscript/202606.0900>
5. Solving the Dynamic Vehicle Routing Problem Under Traffic Congestion - NextBillion.ai, <https://nextbillion.ai/feeds/blog/dynamic-vehicle-routing-problem-traffic-congestion>
6. MaskCO: Masked Generation Drives Effective Representation Learning and Exploiting for Combinatorial Optimization - ICLR 2026, <https://iclr.cc/virtual/2026/poster/10007300>
7. MaskCO: Masked Generation Drives Effective Representation Learning and Exploiting for Combinatorial Optimization | OpenReview, <https://openreview.net/forum?id=psUjNnLhl9>
8. Accepted Papers - IJCAI 2026, <https://2026.ijcai.org/accepted-papers/>
9. MASKCO: MASKED GENERATION DRIVES EFFECTIVE REPRESENTATION LEARNING AND EXPLOITING FOR COMBINATORIAL OPTIMIZATION - OpenReview, <https://openreview.net/pdf/f607d8e2739d82d757c9dfc7edc96805f59bab83.pdf>
10. CLAUDE.md
11. Optimizing urban last mile delivery efficiency through dynamic vehicle routing heuristics and traffic flow analysis - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12775498/>
12. Optimal Quality Degradation Modeling in Food Supply Chain - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/337329873_Optimal_Quality_Degradation_Modeling_in_Food_Supply_Chain
13. Vehicle Routing Problem with Time Windows: Perishable Food Delivery Guide, <https://nextbillion.ai/feeds/blog/vehicle-routing-problem-time-windows-perishable-food-delivery>

14. Optimization Research on Vehicle Routing for Fresh Agricultural Products Based on the Investment of Freshness-Keeping Cost in th - Semantic Scholar, <https://pdfs.semanticscholar.org/1646/b7df04f8fd2d8b2bb9b9bfddd8be07574440.pdf>
15. Predictive Analytics for Cold Chain Break Detection - Research Square, <https://assets-eu.researchsquare.com/files/rs-1736544/v1/9f7d2fff-8281-4575-ae69-a1996ec63bab.pdf>
16. Mapping the intellectual structure of the refrigerated vehicle routing problem: research perspectives and structural knowledge gaps - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/research-metrics-and-analytics/articles/10.3389/frma.2026.1817900/full>
17. Vehicle Routing Problems with Varying Degrees of Dynamism - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/248313097_Vehicle_Routing_Problems_with_Varying_Degrees_of_Dynamism
18. simulation-based autonomous algorithm selection for dynamic vehicle routing problems with, <http://simulation.su/uploads/files/default/2018-mayer-uhlig-rose.pdf>
19. Solving Dynamic Vehicle Routing Problems: From Single-Solution Based Metaheuristics to Parallel Population Based Metaheuristics - Université de Lille, <https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/EDSPI/2011/50376-2011-Khouadjia.pdf>
20. Review of Stochastic Dynamic Vehicle Routing in the Evolving Urban Logistics Environment, <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/1/28>
21. The dynamic vehicle routing problem, <https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/5261816/imm143.pdf>
22. Adaptive local branching with reinforcement learning for log-truck routing and scheduling under disruptions - arXiv, <https://arxiv.org/html/2607.20901v1>
23. Static Pre-Scheduling for ICD Drayage Operations via Task Pooling and Enhanced Adaptive Large Neighborhood Search - MDPI, <https://www.mdpi.com/2076-3417/16/12/5824>
24. Machine Learning Insides OptVerse AI Solver: Design Principles and Applications - arXiv, <https://arxiv.org/html/2401.05960v2>
25. Efficient Neural Collaborative Search for Pickup and Delivery, <https://www.computer.org/csdl/journal/tp/2024/12/10663917/1ZW77GR3q1y>
26. A Maturity-Aware Proximal ADMM with NG-Route Relaxation for Dynamic Inventory Reallocation in a Multi-Echelon Mandarin Cold-Chain Network - MDPI, <https://www.mdpi.com/2227-7390/14/13/2446>
27. Dynamic Column Generation for Dynamic Vehicle Routing with Time Windows | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/220413152_Dynamic_Column_Generation_for_Dynamic_Vehicle_Routing_with_Time_Windows
28. Proactive real-time scheduling method for apron service vehicles based on mixed strategies, <https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110182>
29. Optimization of fresh cold supply Chain logistics distribution routes considering temperature and humidity constraints and traffic conditions - American Institute of Mathematical Sciences,

- <https://www.aims sciences.org/article/doi/10.3934/jdg.2026034>
30. A hybrid framework for multi-depot vehicle routing under stochastic demand: integrating adaptive redispaching with joint distribution - AIMS Press,
<https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/jimo.2026119>
 31. Design of Closed-Loop Cold Chain Logistics Optimization Model - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/377900226_Design_of_Closed-Loop_Cold_Chain_Logistics_Optimization_Model
 32. Towards systematic evaluation of multi-agent systems ... - KU Leuven,
<https://lirias2repo.kuleuven.be/bitstream/123456789/512404/1/van-Lon.-Holvoet-2015-Towards-systematic-evaluation-of-multi-agent-systems-in-large-scale-and-dynamic-logistics.pdf>
 33. (PDF) A Review of the Vehicle Routing Problem and the Current Routing Services in Smart Cities - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/366515340_A_Review_of_the_Vehicle_Routing_Problem_and_the_Current_Routing_Services_in_Smart_Cities
 34. GitHub - dongjinkun/COPZoo: Neural Combinatorial Optimization,
<https://github.com/dongjinkun/COPZoo>
 35. Adversarial AutoEncoder-Based Large-Scale Dynamic Multi-Objective Evolutionary Algorithm | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/381356034_Adversarial_AutoEncoder-Based_Large-Scale_Dynamic_Multi-Objective_Evolutionary_Algorithm
 36. Track: Poster Session 6 West - ICML 2026,
<https://icml.cc/virtual/2025/session/50262>
 37. On Solving Periodic Re-Optimization Dynamic Vehicle Routing Problems - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/313228902_On_Solving_Periodic_Re-Optimization_Dynamic_Vehicle_Routing_Problems